



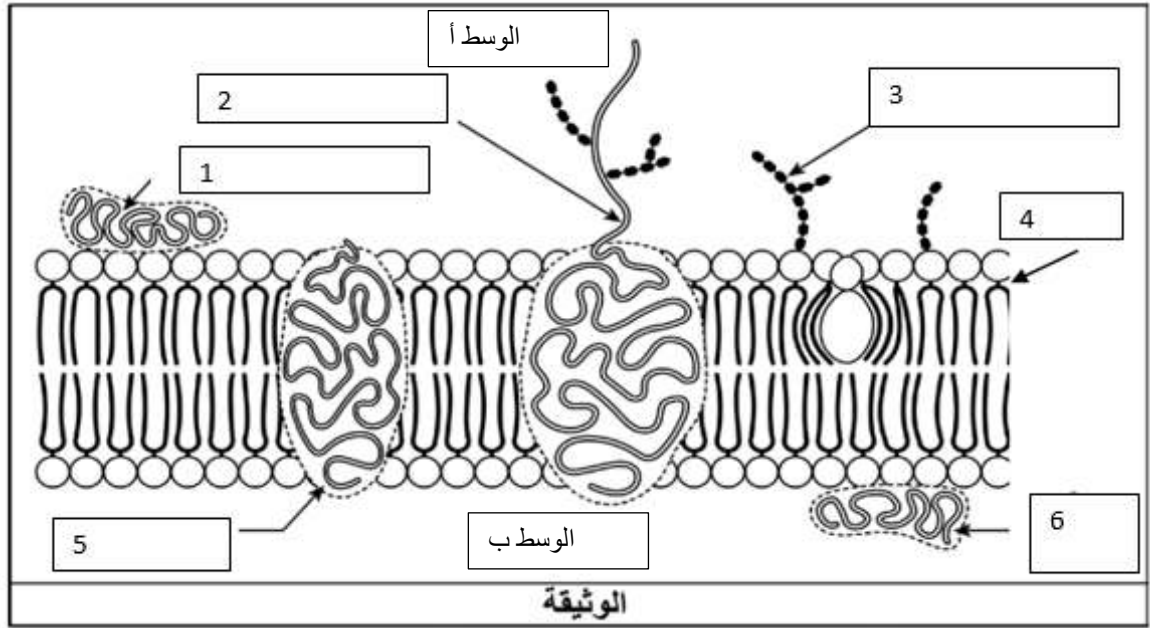
السنة الدراسية 2024/2025

المستوى: شعبة رياضيات نهائي

اختبار الثلاثي الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول:

- يتميز الغشاء الهولي بتركيب كيميائي وتنظيم جزيئي يكسبه قدرة التمييز بين الذات واللادات بواسطة جزيئات بروتينية. تمثل الوثيقة رسما تخطيطيا لجزء من الغشاء الهولي لخلية حيوانية.



- 1- أكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 6، وعلل تسمية النموذج الفسيفسائي المائع؟
- 2- حدد الوسيط الخارجي مع التعليل.
- 3- وضح في نص علمي مهيكلي ومنظم دور مختلف مكونات الغشاء الهولي المتدخلة في تحديد الذات والتعرف على اللادات انطلاقا من تقدمه الوثيقة واعتمادا على معلوماتك.

التمرين الثاني:

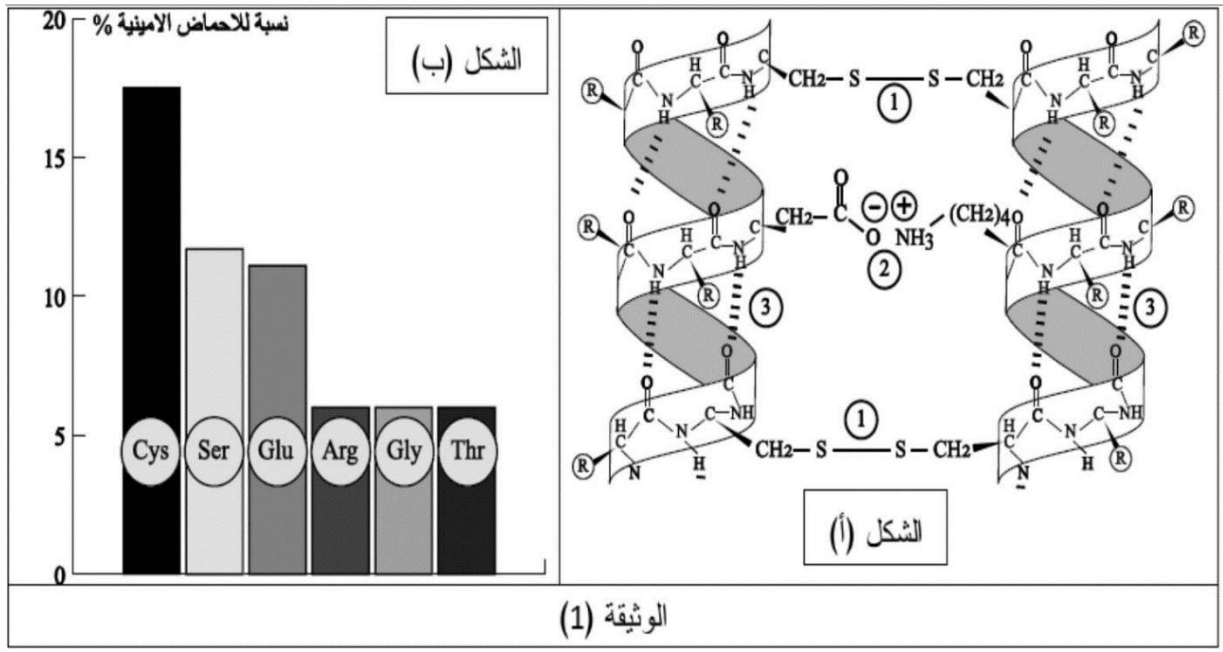
يعتبر تقصف الشعر من الامراض التي انتشرت مؤخرا وبشكل واسع نتيجة استعمال العديد من المركبات الكيميائية من طرف الرجال والنساء على حد سواء من أجل مظهر أكثر جمالا ولدراسة تأثير هذه المواد على بنية الشعر وسبب تقصفه نقدم اليك الدراسة التالية:



الجزء الأول:

يتكون الشعر من طبقة خارجية (Cuticule) للحماية وأخرى داخلية أكثر سمكا وأهمية تدعى (Cortex) تتكون من العديد من الألياف المتنوعة الحجم تحتوى على بروتين الكيراتين (Kératine) المسؤول بفضل بنيته على سلامة ومظهر الشعر، كما نشير بالذكر الى وجود طبقة مركزية.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) عرض لبنية جزء من السلسلتين المكونة للكيراتين على مستوى ألياف الشعر أما الشكل (ب) فيمثل النسبة المئوية للأحماض الأمينية للبروتين المدروس.

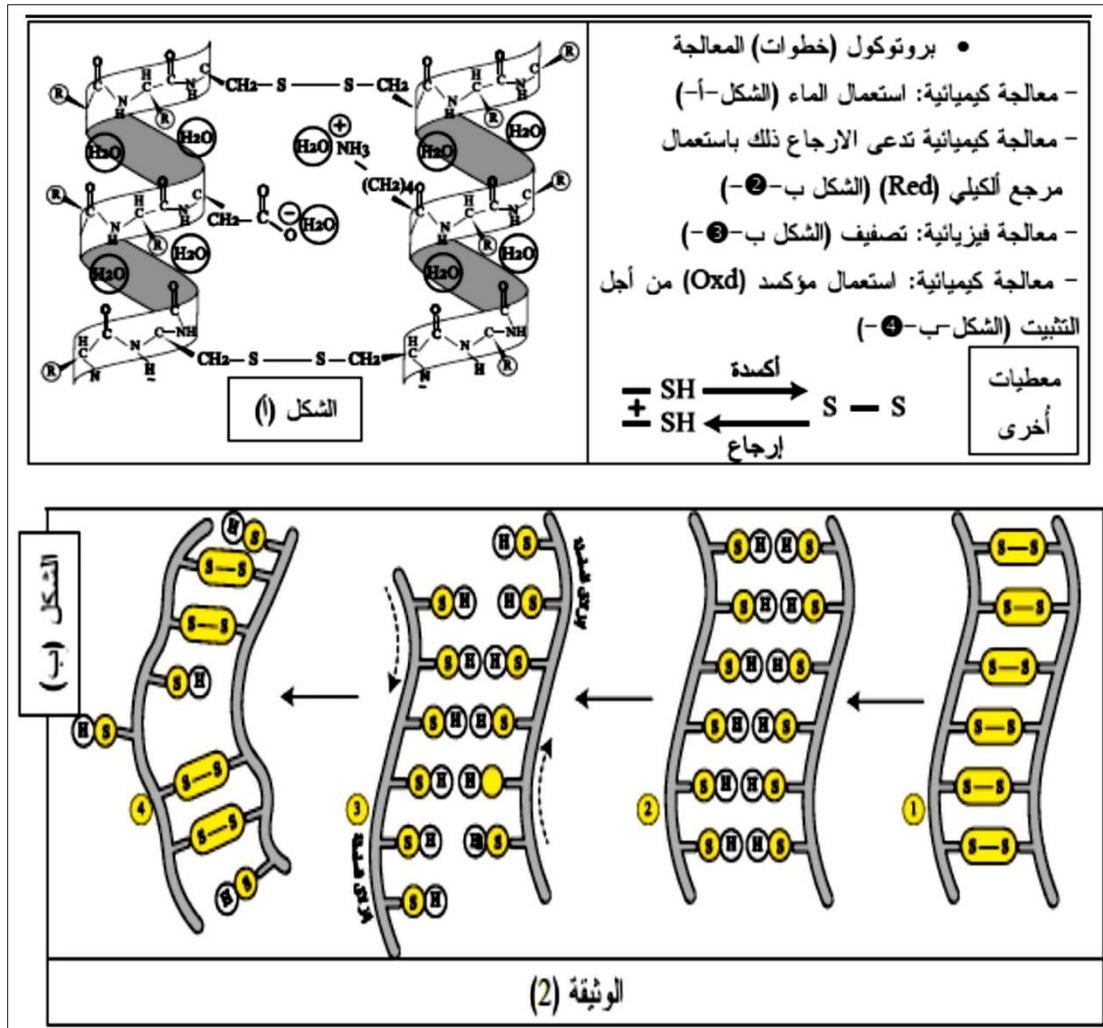


1- اقترح فرضية تفسر بها تأثير المواد المستعملة على تقصف الشعر باستغلالك للوثيقة (1).



الجزء الثاني:

من أجل التأكد من صحة الفرضية نقدم اليك الوثيقة (2) والتي تمثل عرض مختلف تأثيرات بروتوكول استخدام طرق فيزيائية (تصفيف) وأخرى كيميائية تم خلالها استعمال مواد كيميائية مسببة لتقصيف الشعر وهذا باستعمال مؤكسد (حمض) ومرجع (مركب ألكيلي) بالإضافة الى الماء.



1- باستغلالك لشكلي الوثيقة (2)، وضح تأثير المركبات الكيميائية والفيزيائية المستعملة على الشعر مصادقا على صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

أنجز مخطط تبرز فيه العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين مبرزا بالضبط مستوى تأثير العوامل المدروسة.

بالتوفيق



الإجابة المقترحة

1- البيانات:

- 1- بروتين سطحي خارجي
- 2- غليكوبروتين
- 3- سلسلة سكرية
- 4- فوسفوليبيد
- 5- بروتين ضمني
- 6- بروتين سطحي داخلي

- وصف بنية الغشاء الهولي:

يتكون الغشاء الهولي من طبقتين فوسفوليبيدتين.
تتخللهما بروتينات مختلفة الأحجام ومتباينة الأوضاع.
يتميز السطح الخارجي بوجود غليكوبروتينات وجليكوليبيدات.

مميزات مكونات الغشاء:

تنوع الطبيعة الكيميائية للمكونات يعطي لها مظهرا فسيكسائيا وحركية الجزيئات (ميزة الميوعة).

تحديد الوسط الخارجي : الوسط أ.

التعليل : يحتوي على غليكوبروتينات وجليكوليبيدات التي تكون جهة الوسط الخارجي.

النص العلمي:

المقدمة: يتميز الغشاء الهولي بوجود جزيئات من طبيعة غليكوبروتينية تعطي للفرد هوية بيولوجية كما تسمح بالتمييز بين الذات واللاذات ، فكيف تتدخل مكونات الغشاء الهولي في تحديد الذات والتعرف على اللاذات؟

العرض:• الجزيئات البروتينية الغشائية المتدخلة في تحديد الذات هي:

- نظام الـ HLA (CMH): بروتينات غشائية سكرية محددة وراثيا.
- تتميز هذه الجزيئات بتنوعها نتيجة التراكم الأليلية المشفرة لها، تصنف إلى قسمين:
- الصنف I : يوجد على سطح جميع خلايا العضوية ذات النواة.
- الصنف II: يوجد بشكل أساسي على سطح بعض الخلايا المناعية (LB، البالعات)
- نظام ABO: بروتينات سكرية محددة وراثيا توجد على أغشية كريات الدم الحمراء ، تحدد الزمر الدموية.
- نظام Rh: بروتينات المستضد (المستضد D) توجد على أغشية كريات الدم الحمراء موجبة الريزوس (RH+).



الخاتمة: يسمح الغشاء الهولي بفضل بروتيناته الغشائية بتحديد الذات والتعرف على اللاذات لأجل إقصائها.

التمرين الثاني:

الجزء الأول

استغلال شكلي الوثيقة (1) + اقتراح فرضية لتفسير تأثير المواد المستعملة على تقصف الشعر:
الشكل (أ) يمثل عرض لبنية جزء من السلسلتين المكونة للكيراتين على مستوى ألياف الشعر حيث: يتكون الكيراتين من سلسلتين، فالجزء المعروض عبارة عن بنيتين ثانويتين α تستقر البنية عن طريق روابط هيدروجينية بين مجاميع CO و NH للجزء الثابت، كما ترتبط السلسلتين بروابط كيميائية أخرى ممثلة بالعديد من الجسور ثنائية الكبريت، بالإضافة إلى الروابط الشاردية (ملحية) - **الاستنتاج:** يستقر بروتين الكيراتين بفضل الروابط الكيميائية التي تنشأ بين وظائف الأحماض الأمينية.

الشكل (ب) يمثل أعمد بيانية للنسبة التركيب الكيميائي للأحماض الأمينية لبروتين الكيراتين حيث نلاحظ:

أن نسبة الحمض الأميني المسؤول عن تشكيل الجسور ثنائية الكبريت كبيرة تقدر بـ 17% تقريبا مقارنة بالأحماض الأمينية الأخرى حيث تكون نسبة كل من Ser و Glu في حدود 12% تقريبا بينما نلاحظ نسب الأحماض الأمينية Arg/Glu/The متساوية بـ 6% **الاستنتاج:** يحافظ الكيراتين على بنته من خلال الجسور ثنائية الكبريت خاصة.

اقتراح الفرضية (بعد الربط والتركيب):

يحافظ الكيراتين على بنيته من خلال العديد من أنواع الروابط الكيميائية المختلفة خاصة الجسور ثنائية الكبريت و منه فان المواد الكيميائية تعمل على تغيير بنية الكيراتين عن طريق كسر و تغيير مواقع الروابط الكيميائية خاصة الجسور ثنائية الكبريت ما يؤدي إلى تقصف الشعر.

الجزء الثاني:

استغلال الوثيقة (2) + توضيح تأثير المركبات الكيميائية والفيزيائية المستعملة على الشعر مدققا صحة الفرضية المقترحة:

تمثل الوثيقة (2): عرض لمختلف تأثيرات بروتوكول معالجة الفيزيائية (تصفيف) وأخرى كيميائية تم خلالها استعمال مواد كيميائية حيث نلاحظ:

الشكل أ: المعالجة الكيميائية باستعمال الماء يتفاعل مع الوظائف المشكلة للروابط الشاردية و الهيدروجينية حيث تتفكك الروابط الشاردية و الهيدروجينية وتبقى الجسور ثنائية الكبريت.

الشكل ب2: معالجة كيميائية تدعى الارجاع ذلك باستعمال مرجع الكيلي (Red): يؤدي المركب المرجع إلى إرجاع الوظائف الكبريتية المشكلة للجسور ثنائية الكبريت ليتم في النهاية تكسيرها وإزالتها وتصبح الوظائف حرة (SH) و تنفصل سلسلتي الكيراتين.

الشكل ب3: معالجة فيزيائية تصفيف هو معالجة ميكانيكية تؤدي الى انزلاق السلسلتين المنفصلتين بالنسبة لبعضها البعض نحو الأعلى والأسفل



الشكل ب4: معالجة كيميائية استعمال مؤكسد (Oxd) من أجل التثبيت يتم خلال هذه المرحلة أكسدة وظائف الحرة لجذور الأحماض الامينية من نوع Cys لتتشكل جسور ثنائية الكبريت في غير أماكنها وبعدد أقل كما تبقى بعض الوظائف (SH) حرة.

الاستنتاج:

تؤدي المعالجة الفيزيائية والكيميائية في الأخير إلى كسر الجسور ثنائية الكبريت من جهة (ارجاع) وتشكيلها من جديد في غير أماكنها وبعدد أقل (أكسدة).

التوضيح :

إن المركبات الكيميائية في الأخير تؤدي إلى تغيير البنية ما يؤدي إلى تقصف الشعر ومنه فإن الفرضية المقترحة صحيحة.

الجزء الثالث:

